30. 男性生殖器

所要時間：06:40
学習シート

コース概要

このビデオでは、さまざまな胚発生段階における男性生殖器の形成を深く掘り下げています。生殖隆起が性細胞の移動によってどのように影響を受け、生殖腺を形成するのか、またウォルフ管が精管や精巣上体などの構造に変化し、ミュラー管が退縮する際の重要な役割について学びます。このビデオでは、精巣下降のメカニズムについても詳しく説明し、精巣導帯の重要性と肝臓の発達との相互作用を強調しています。最後に、前立腺、その胚発生起源、および尿生殖洞との関連性について触れ、胚発生学およびオステオパシーの施術者および学生にとって不可欠な全体的な理解を提供します。

男性生殖器

1. 生殖堤と生殖腺の形成

生殖堤は、**卵黄嚢**に由来する**生殖細胞**の移動によって影響を受ける構造です。

これらの生殖細胞は、後方の体腔上皮を肥厚させ、将来の**卵巣**または**精巣**となる生殖腺の原基を形成します。この組織は、そこに到達した生殖細胞の増殖によって膨らみます。

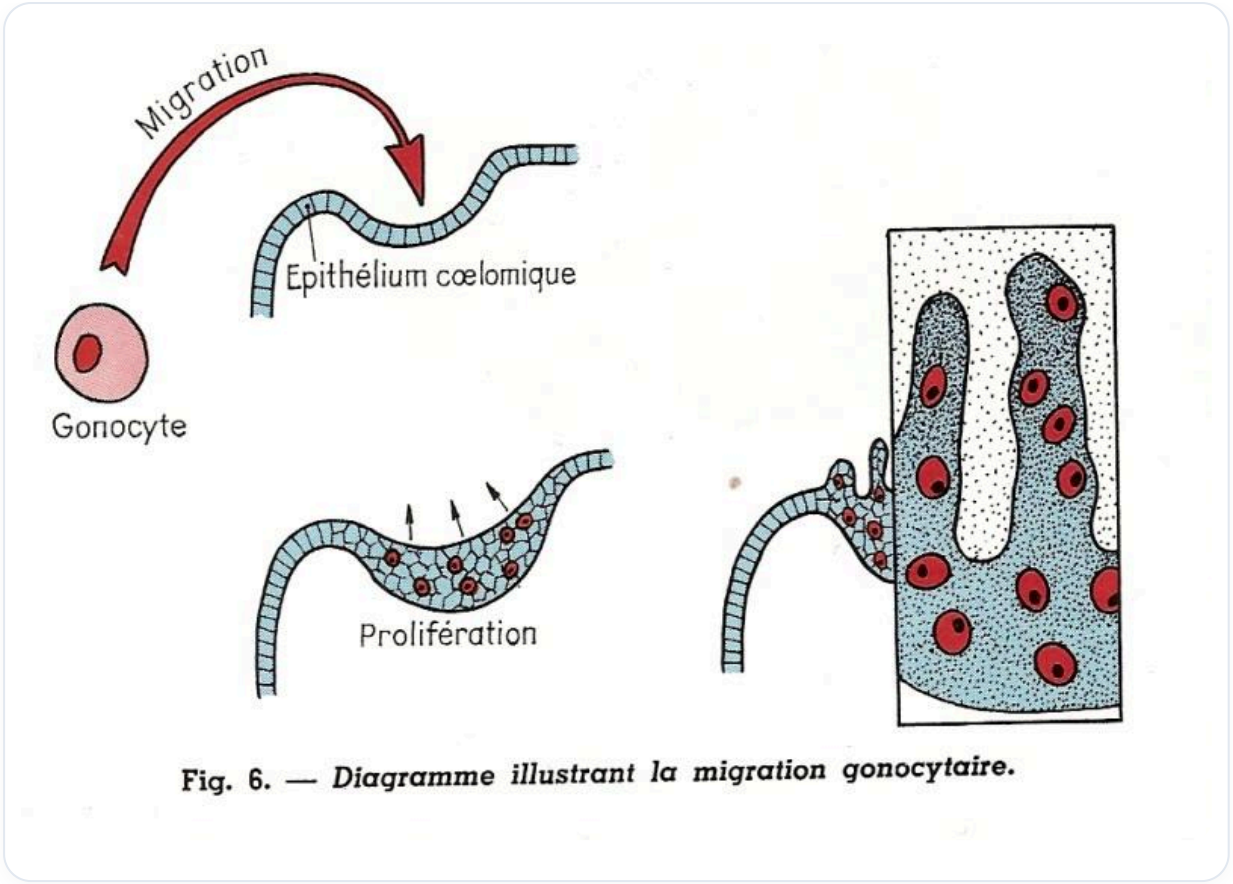


Fig. 6. — *Diagramme illustrant la migration gonocytaire.*

図 — 生殖細胞の遊走

2. ウォルフ管とミュラー管の役割

ウォルフ管は、すでに形成され、その後**前腎**から消失した集合管です。それは側方に押しやられ、小さな管である**ミュラー管**が現れます。

これらミュラー管とウォルフ管の2つの管は、男性と女性の両方において**泌尿生殖器系**の発達に決定的な役割を果たします。

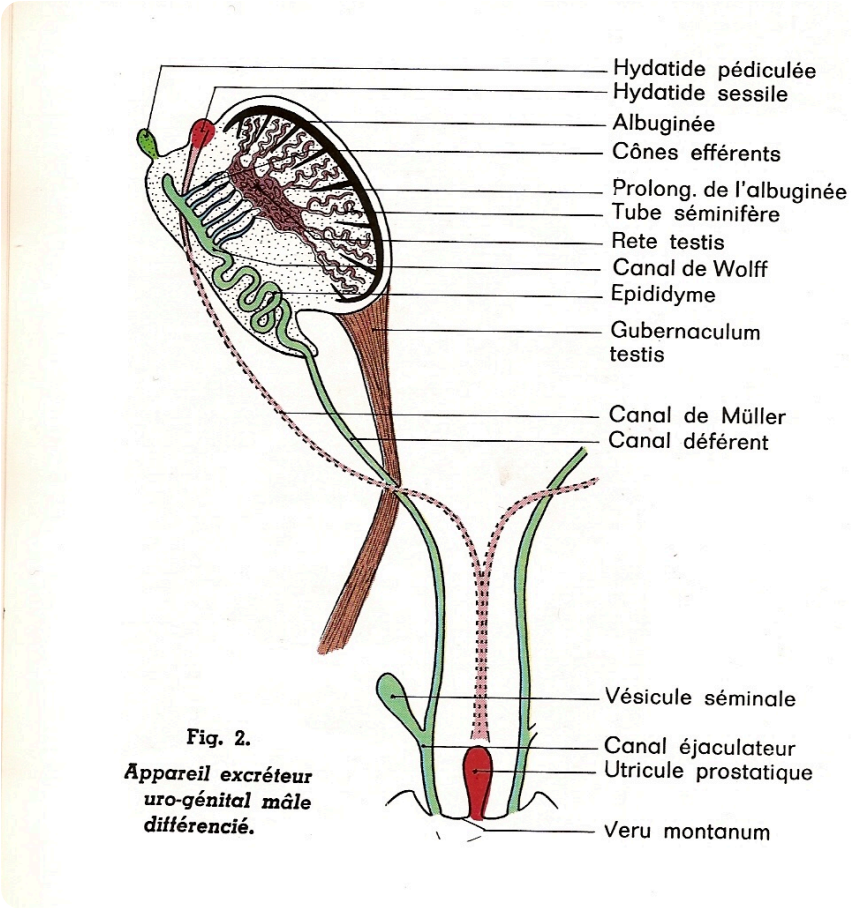


図 — ウォルフ管とミュラー管の一般的な役割（関連する節に導入されている内容）

2.1. 男性における発達

男性では、ウォルフ管は**精管**に分化し、芽生えによって**尿管**に分化します。それは発達中の精巣領域に接続し、**精巣上体**を形成する結合を形成します。

一方、ミュラー管は男性では退化し、小さな痕跡である**無茎性ハイドロアチド**を残しますが、その機能は不明です。しかし、それは**前立腺小室**を形成し、後に内胚葉組織に包まれて**前立腺**を形成します。この前立腺は、ウォルフ管に由来する精管系に接続されます。

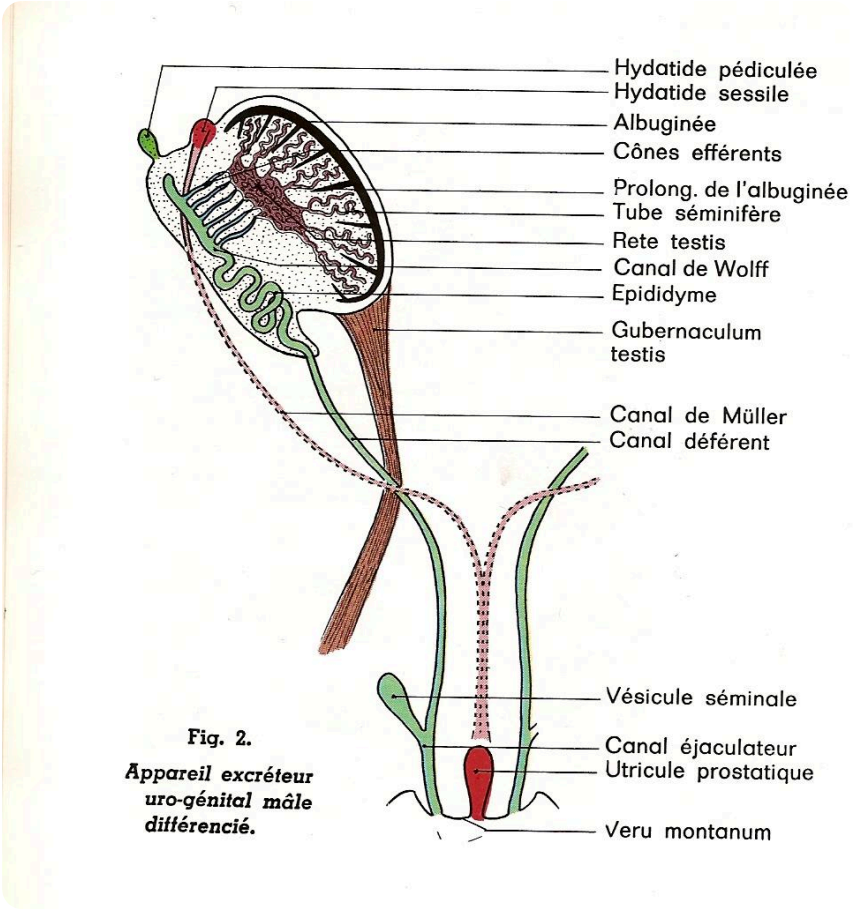


図 — 分化した男性生殖器

2.2. 女性における発達

女性では、ミュラー管は**卵管**と**子宮**を形成します。

3. 導帯と精巣下降

男性では、重要な靭帯である**精巣導帯**があります。これは短縮し、精巣を下方へ引っ張ります。

このプロセスは、システムの残りの部分の伸長と、後方部分の異なる成長速度に関連しています。このようにして、最初は高い位置にあった生殖腺が下降します。導帯は、**鼠径靭帯**と関連して、精巣系を下方へ導きます。

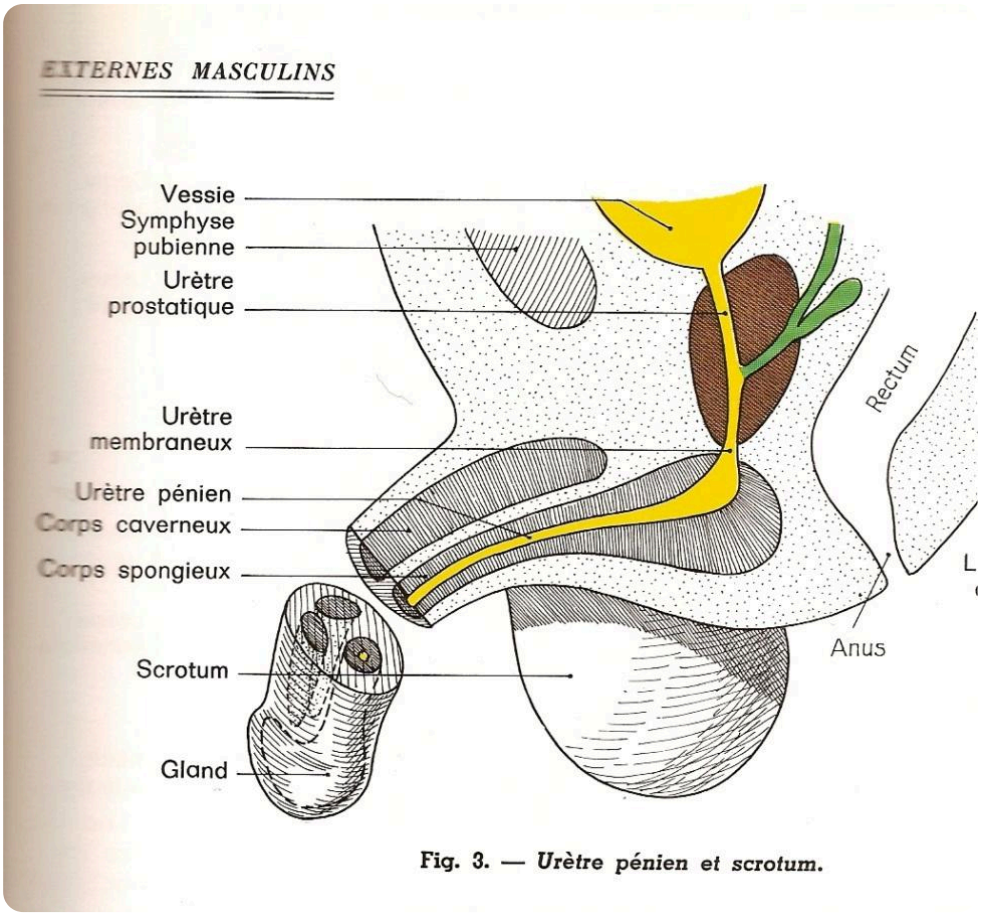


図 — 男性生殖器の解剖学

4. 肝臓の動きの影響

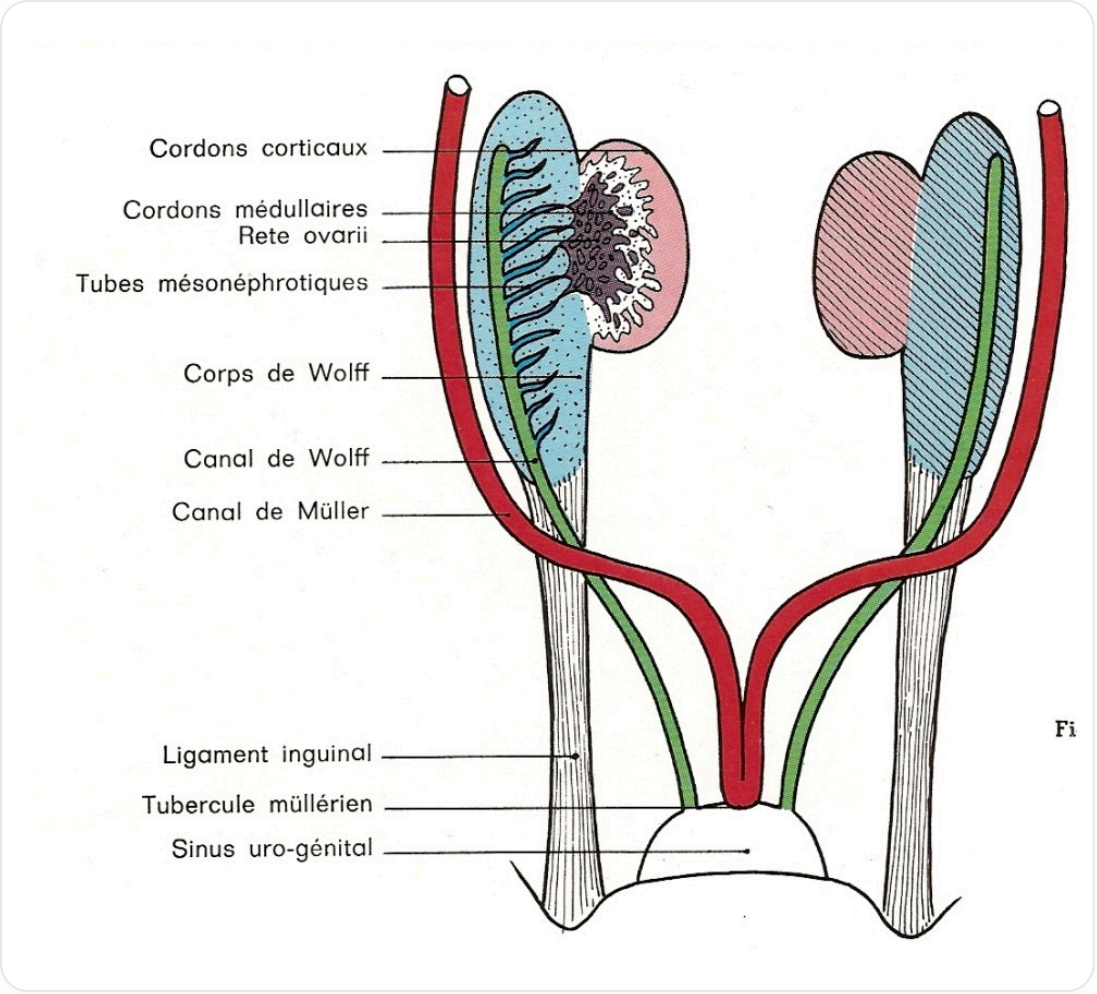


図 — この段落で説明されている重要な概念である精巣下降

最初の**肝臓の動き**は、全体を押し戻し、腹腔と泌尿生殖器の発達を組織します。

したがって、肝臓は、その代謝機能と胚発生機能の両方において、非常に重要です。

5. 前立腺と泌尿生殖洞

前立腺小室は、内胚葉由来の泌尿生殖器上皮組織からなるミュラー管の痕跡です。

前立腺はこの組織から発達します。前立腺の中心（前立腺小室）は**間葉性**であり、その被膜は内胚葉性で、**泌尿生殖洞**に由来します。

泌尿生殖洞は、**総排泄腔**、**尿膜管**、そしてさらに後方には**直腸**があった領域です。また、**尿管芽**がそこから芽生え、最終的な腎臓を誘導しますが、この腎臓自体はウォルフ管に由来します。

6. 精巣下降の深化

精巣の初期位置は非常に高いです。精巣下降は、導帯が成長しないことによって引き起こされ、周囲の成長によってシステムが引っ張られます。

その間、もう一方の靭帯である**生殖腺懸垂靭帯**（以前は卵巣懸垂靭帯と呼ばれていましたが、より正確には**精巣懸垂靭帯**または**横隔膜性懸垂靭帯**）は伸長します。

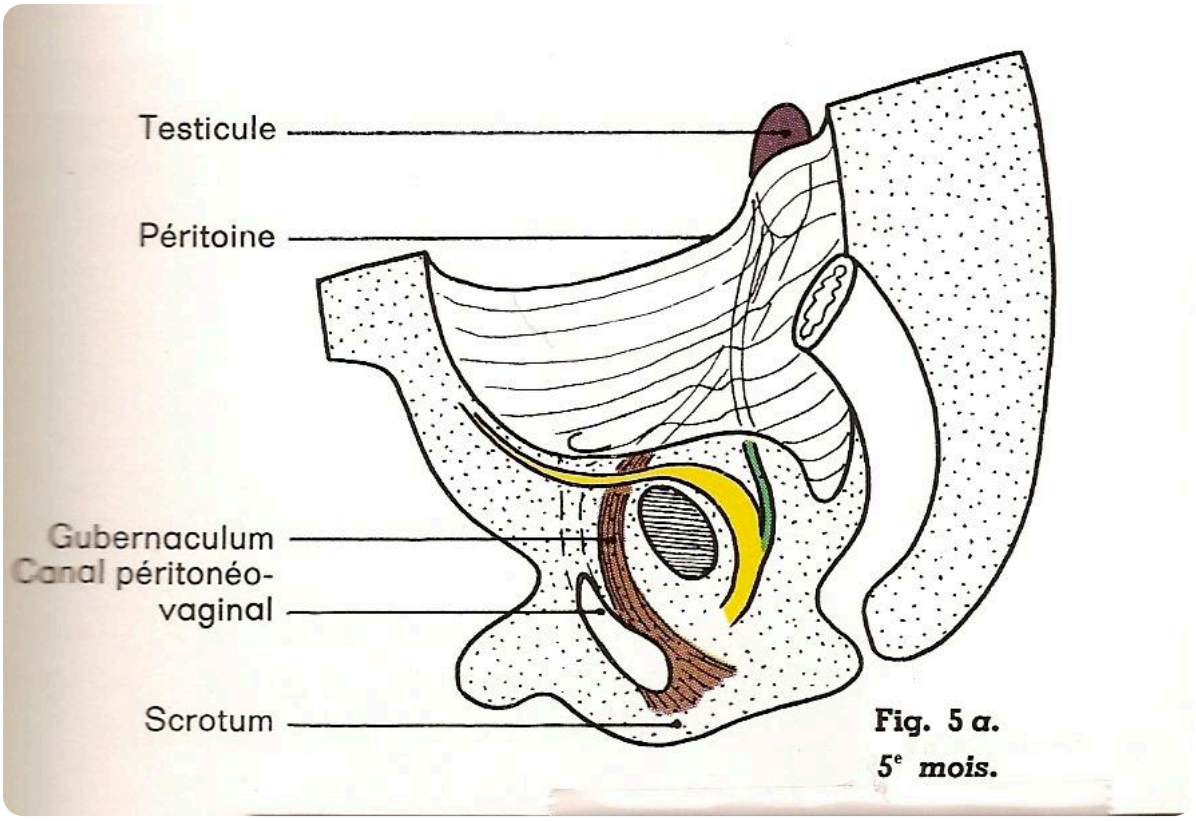


図 — 胎児の精巣下降

導帯と下層との間のこの付着は、異なる成長と相まって、精巣下降を引き起こします。これは実際には全体的な成長であり、靭帯が短縮しているように見えますが、実際には残りの部分が成長しているのです。

精巣が横隔膜面、より正確には**十二指腸膵臓交差点**まで初期に懸垂していることは、再検討すべき重要な点です。

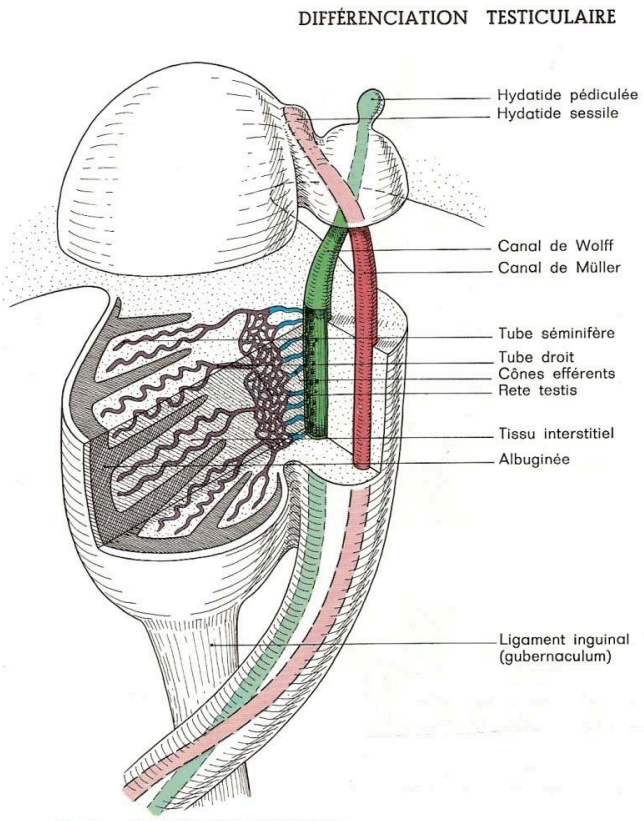
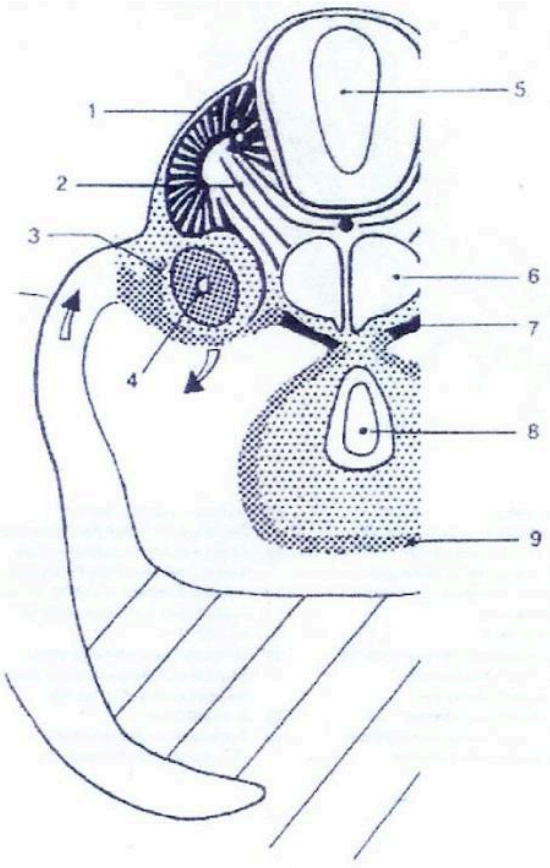


Fig. 1. — *La différenciation testiculaire au moment de la régression du corps de Wolff.*

図 — 精巣分化



Embryo, age approximately 27 days and 2,7 mm

1. Dermatom
2. Skelrotom
3. Ductus of wolff
4. Inner part of mesonephros
5. Neural tube
6. Aorta
7. Gonad
8. Intestinal tube
9. Limiting tissue body cavity

図 — 胚27日目

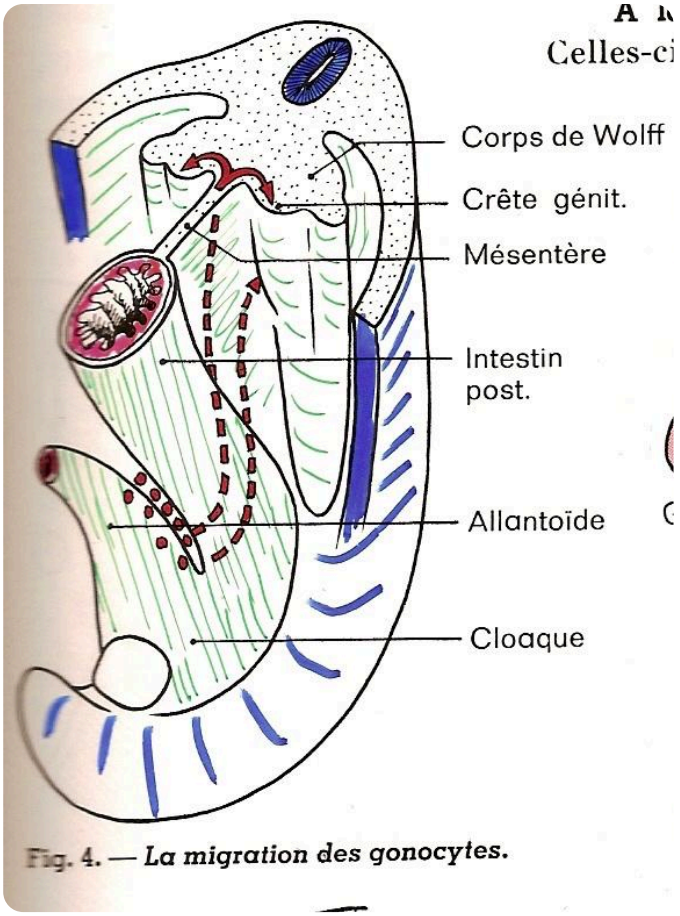


Fig. 4. — *La migration des gonocytes.*

図 — 生殖細胞の移動

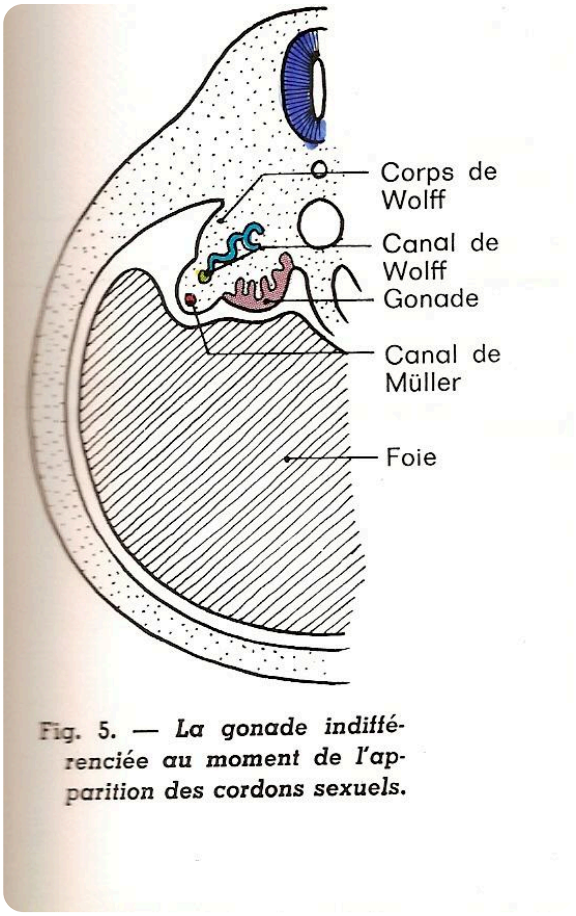


Fig. 5. — *La gonade indifférenciée au moment de l'apparition des cordons sexuels.*

図 — 未分化な生殖腺

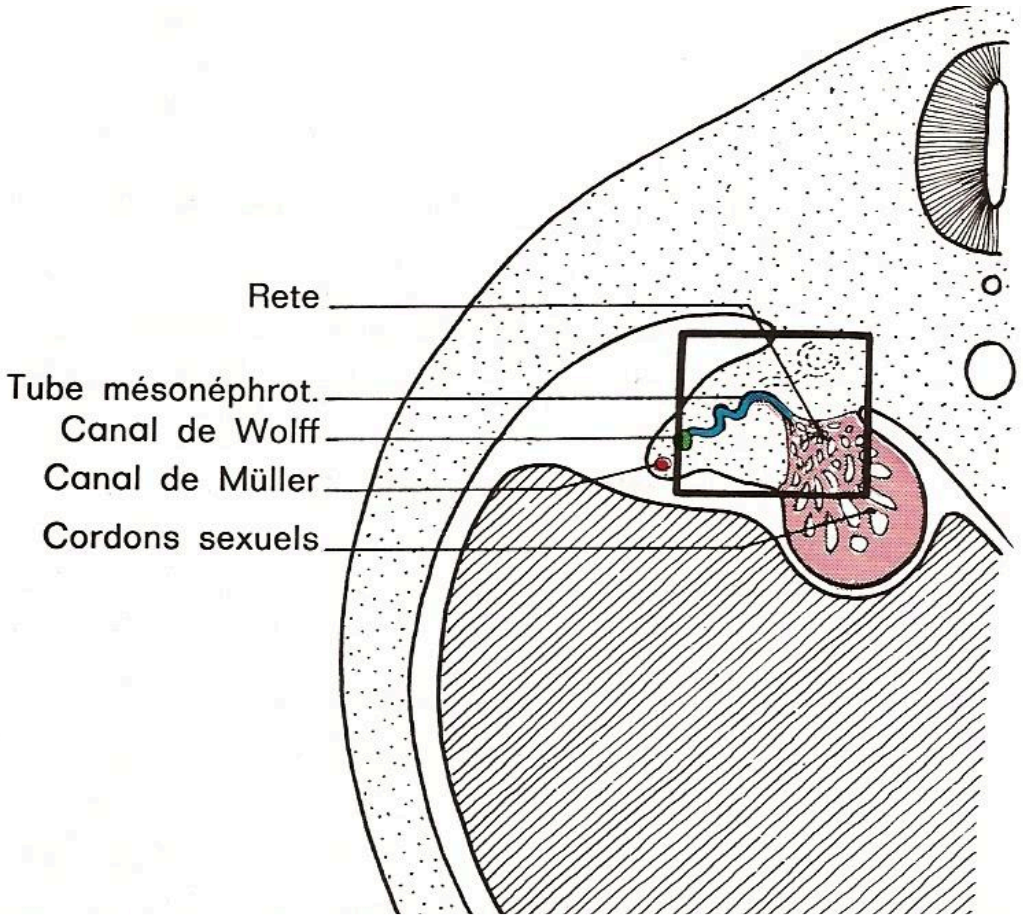

Rete
Tube mésonéphrot.
Canal de Wolff
Canal de Müller
Cordons sexuels

図 — 胚の生殖腺分化

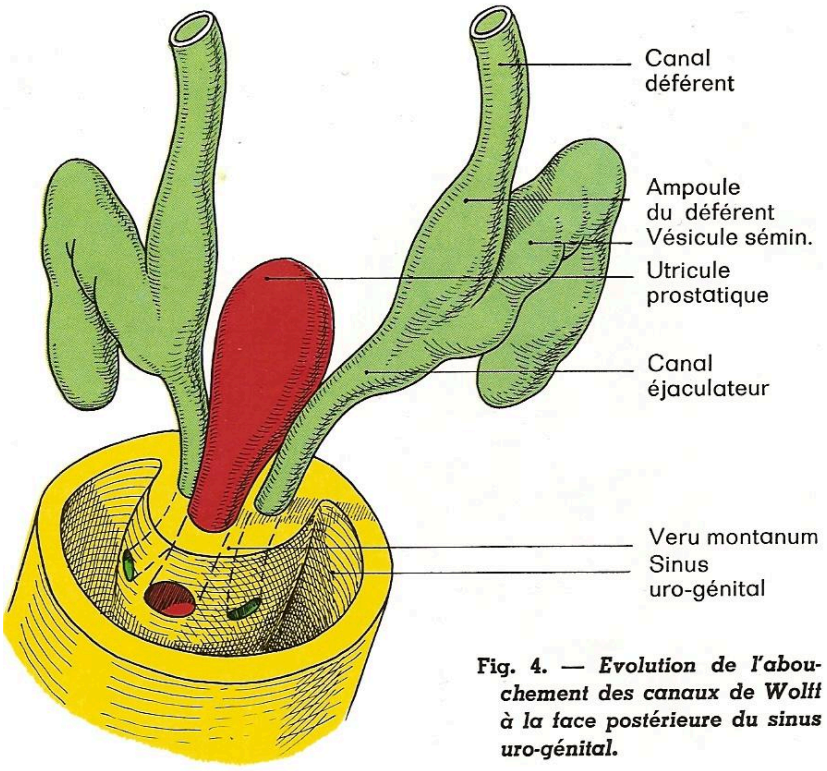


Fig. 4. — ***Evolution de l'abouchement des canaux de Wolff à la face postérieure du sinus uro-génital.***

図 — ウォルフ管

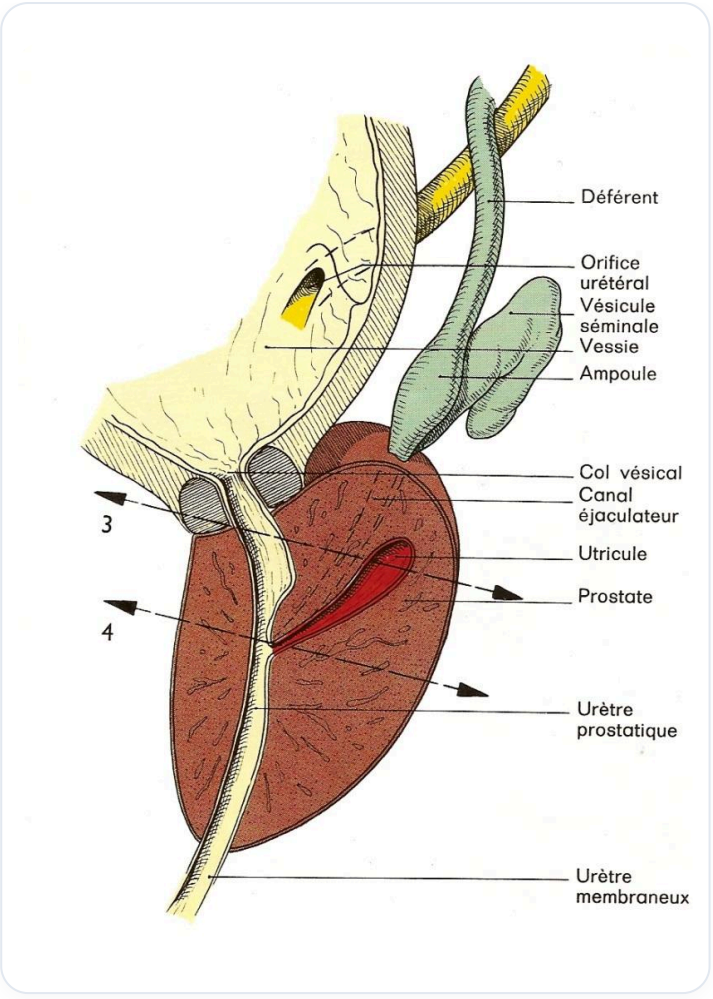


図 — 男性の前立腺の解剖学

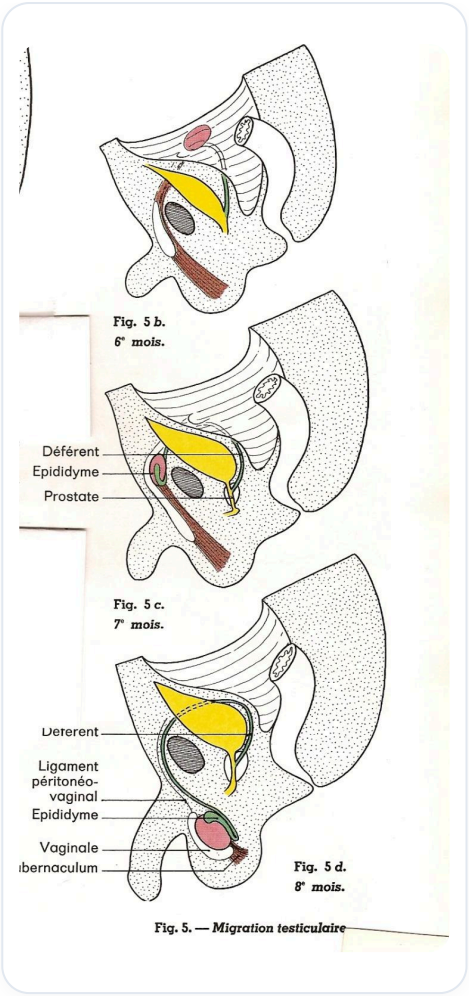

Fig. 5 b.
6e mois.
Déférent
Epididyme
Prostate
Fig. 5 c.
7e mois.
Déférent
Ligament
péritonéo-
vaginal
Epididyme
Vaginale
Fig. 5 d.
8e mois.
Fig. 5. — Migration testiculaire

図 — 精巣の移動